Daylight 個人行程與任務管理系統

產品需求文件（PRD）

版本 1.0 | 需求基線：使用者訪談 | 日期：2026 年 10 月 30 日

本文件定義 Daylight 多人協作行程與任務管理產品的目標使用者、核心流程、功能需求、權限與提醒原則，作為設計、開發與驗收依據。產品以個人私密資料為預設，讓使用者明確決定何時、與誰共享；首頁以「新增行程」作為最清楚、最主要的操作。

一 產品摘要

項目	定義
產品定位	整合個人行程、待辦任務、長期目標與多人共享的跨裝置管理工具。
主要使用者	個人使用者，以及依邀請加入的家庭、朋友、同學或同事。協作對象可隨時新增或移除。
核心問題	行程、待辦與長期目標分散；截止日容易遺漏；共同事項責任不清；使用者擔心私人內容被意外公開。
產品承諾	所有內容預設私人；使用者逐項或透過共享空間明確指定分享範圍；重要提醒可持續催促至完成或手動關閉。
主要平台	響應式網頁，支援桌面、平板與手機瀏覽器。
本文件狀態	需求基線草案；待利害關係人確認尚未決定的服務政策與技術數值。

二 產品目標與成功指標

2.1 產品目標

- 讓使用者快速新增、檢視與調整每日行程。
- 以負責人、截止時間、優先級與狀態管理任務，讓個人及團隊清楚知道下一步。
- 以目標、里程碑與可執行任務連結短期行動與長期規劃。
- 用高可見度、可設定節奏的提醒降低遺漏，同時讓使用者保有暫停與關閉控制權。
- 以私人預設、明確分享、角色權限和稽核紀錄降低誤分享及誤編輯風險。

2.2 建議成功指標（上線後建立基準再設定目標值）

指標	定義	用途
行程建立成功率	成功儲存行程數 ÷ 開始建立行程數	檢視建立流程是否清楚、穩定。
任務準時完成率	截止前完成任務數 ÷ 有截止日且到期任務數	評估任務可執行性與提醒成效。
提醒處理率	於指定期間內完成或關閉的提醒數 ÷ 發送提醒數	檢查提醒是否有用；同步觀察關閉率與退訂率，避免過度打擾。
協作採用率	至少有一名受邀成員成功加入的共享空間數 ÷ 已建立共享空間數	衡量多人協作導入。
私人內容誤分享事件	未經使用者明確操作而曝光私人內容的事件數	隱私與資安紅線，目標為零。

三 使用者與需求

使用者角色	主要需求	典型操作
個人使用者 / 建立者	集中管理個人生活與工作；預設私密；自行控制分享與提醒。	新增私人行程、任務與目標；建立共享空間；設定通知。
空間管理者	管理空間成員、角色、邀請與共享內容。	邀請 / 移除成員、調整角色、維護空間設定。
一般成員	參與共同規劃與執行，查看可存取的項目。	檢視共享行程、更新任務狀態、編輯授權內容。
檢視者	取得資訊但不變更資料。	檢視授權的共享項目。
指定分享對象	只存取特定行程或任務，不必加入整個空間。	接受邀請後檢視或依授權編輯單一項目。

四 範圍與版本策略

4.1 首版範圍

- 個人及共享空間的建立與切換；空間可邀請不同成員加入。
- 行程建立、編輯、刪除、日期導覽、週 / 月檢視、分類行事曆及搜尋。
- 任務清單、負責人、截止日期與時間、優先級、狀態、子任務、重複任務及逾期標示。
- 長期目標、期限、進度、里程碑，並可將里程碑拆成任務。
- 提醒中心、到期前一天與一小時提醒、每日摘要、逾期通知、重複催促與偏好設定。
- 依項目或共享空間控制分享範圍；管理者、成員、檢視者角色；撤銷存取。
- 響應式及鍵盤可操作介面、錯誤提示、空狀態、載入狀態與基本稽核紀錄。

4.2 暫不納入首版（需另行評估）

- 與 Google / Apple / Outlook 行事曆雙向同步及複雜衝突解決。
- 即時聊天、視訊會議、專案文件協作及完整工作流程自動化。
- 由系統代發簡訊或特定通訊軟體訊息；需評估供應商、成本、同意與法規後決定。
- 原生 iOS / Android App；首版先以響應式網頁和瀏覽器推播評估。

五 核心資訊架構與導航

區域	內容與用途	主要入口
首頁 / 今日總覽	今日行程、待辦摘要、即將到期、目標進度與提醒。	主導航「今日總覽」；主要行動為「新增行程」。
行事曆	日 / 週 / 月檢視、行事曆分類、私人及共享行程。	主導航「行事曆」；新增行程按鈕固定清楚可見。
任務管理	待辦、進行中、已完成、逾期、負責人與截止日。	主導航「任務管理」；提供新增任務。
長期目標	目標列表、進度、期限與里程碑。	主導航「長期目標」；提供新增目標。
提醒中心	未處理、已關閉提醒及提醒來源。	主導航及頂端通知入口。
共享與邀請	共享空間、成員、角色、邀請及共享項目。	主導航或個人與協作入口。
設定	提醒頻率、每日摘要時間、通知管道、安靜時段與時區。	個人選單或提醒中心。

介面原則：畫面使用正常文件流與響應式網格，不以固定定位讓內容彼此覆蓋。桌面版善用可用寬度；較窄畫面逐步改為單欄；重要操作不得被卡片、導覽列或通知遮擋。新增行程需在首頁首屏明顯且易觸及，並與其他新增類功能清楚區隔。

六 功能需求

ID	功能	需求說明	優先級
FR-001	首頁新增行程	首頁需將「新增行程」呈現為首要操作；按下後開啟清楚、可鍵盤操作的建立表單。	P0
FR-002	行程建立與編輯	行程需支援標題、日期、開始 / 結束時間、時區、地點或連結、備註、分類、分享範圍與提醒。必填欄位及時間有效性需即時驗證。	P0
FR-003	行事曆檢視	支援日、週、月切換及日期導覽；能區分私人與共享行事曆；選取日期後顯示對應	P0

ID	功能	需求說明	優先級
		行程。	
FR-004	新增任務	支援標題、描述、負責人、截止日期 / 時間、優先級、狀態、分享範圍、提醒與子任務。	P0
FR-005	任務生命週期	任務支援待辦、進行中、已完成；可編輯、排序、搜尋、篩選與標記完成；完成後停止催促。	P0
FR-006	逾期處理	未完成且已超過截止時間者標記逾期；提醒中心顯示逾期通知並提供完成或手動關閉提醒操作。	P0
FR-007	長期目標	支援目標名稱、說明、期限、可量化進度及多個里程碑；可將里程碑轉為任務。	P1
FR-008	每日摘要	使用者可啟用每日行程摘要並設定時間與時區；摘要依當日可見行程產生。	P1
FR-009	到期與重複提醒	支援到期前一天、到期前一小時、到期提醒、逾期通知及自訂催促頻率；未完成前重複提醒持續至完成或使用者手動關閉。	P0
FR-010	通知管道	至少提供站內提醒；Email 與手機推播列為可設定管道。實際寄送 / 推播需後端、供應商、使用者同意及退訂管理。	P1
FR-011	安靜時段	使用者可設安靜時段；排程提醒應延至安靜時段結束，除非使用者明確設定例外。	P1
FR-012	共享空間	建立者可建立 / 切換空間並邀請不同 Email 成員；成員接受邀請後，依角色存取已分享內容。	P0
FR-013	指定項目分享	行程及任務可指定分享對象或空間；未選擇分享時維持私人。可撤銷分享並停止後續存取。	P0
FR-014	角色權限	支援管理者、成員、檢視者；權限需在伺服器端驗證，不能只靠介面隱藏操作。	P0
FR-015	搜尋	可搜尋使用者有權查看的行程、任務與目標；搜尋結果不得揭露無權限內容。	P1
FR-016	空間成員管理	管理者可邀請、移除成員及調整角色；重要權限變更需確認並記錄。	P1
FR-017	使用者可控提醒	使用者可暫停或手動關閉特定提醒；關閉提醒不應悄悄刪除任務或行程。	P0
FR-018	資料保存與多裝置	登入使用者的項目及偏好應儲存於服務端並跨裝置同步；衝突時保留明確更新時間及復原策略。	P0
FR-019	基本稽核紀錄	共享資料需記錄建立、修改、完成、分享、撤銷、成員加入 / 移除與角色變更的操作者及時間。	P1
FR-020	無障礙與響應式	支援鍵盤操作、清楚焦點、表單標籤、狀態文字與足夠色彩對比；窄螢幕內容不得互相覆蓋。	P0

七 主要使用流程

7.1 新增行程

1. 使用者在首頁按下醒目的「新增行程」。
2. 輸入標題、日期、起訖時間、地點 / 備註、分類與提醒。
3. 選擇「私人」、「共享空間」或「指定對象」；預設為私人。若選指定對象，必須選定對象並顯示其存取範圍。
4. 系統驗證必填欄位、結束時間晚於開始時間、可存取的共享空間及日期有效性。
5. 儲存成功後回到原日期檢視，顯示行程及確認訊息；失敗時保留輸入並清楚說明如何修正。

7.2 建立並協作完成任務

6. 使用者新增任務並輸入負責人、截止日期 / 時間、優先級及提醒節奏。
7. 使用者明確選擇分享範圍；若分享至空間，系統確認該使用者具有建立權限。
8. 受邀成員僅能依角色查看或編輯任務；任務狀態和負責人變更需同步給有權限成員。
9. 系統依使用者偏好在到期前提醒；逾期未完成時重複催促。
10. 任務完成或使用者手動關閉提醒後，停止該任務的重複催促並保留任務紀錄。

7.3 邀請成員與管理權限

11. 管理者輸入受邀者 Email，選擇加入的共享空間或指定項目，再選角色。
12. 受邀者透過有效邀請加入；邀請應具期限並可撤銷，接受前不授予資料存取權。
13. 管理者在成員管理頁調整角色或移除成員；被移除者即時失去該空間存取權。
14. 私人項目不因使用者加入空間而自動顯示；權限變更與撤銷寫入稽核紀錄。

八 角色權限矩陣

操作	管理者	成員	檢視者	指定分享對象
查看已分享內容	是	是	是	僅受邀項目
新增 / 編輯共享項目	是	是（依空間設定）	否	依單項授權
標記任務完成	是	是	否	依單項授權
邀請 / 移除成員	是	否	否	否
調整角色 / 空間設定	是	否	否	否
查看未分享私人項目	否（除非本人）	否（除非本人）	否（除非本人）	否
撤銷自己擁有項目的分享	是	是（項目擁有者）	否	否

權限定義需由後端執行。共用項目的建立者或擁有者可撤銷該項目分享；空間管理者可管理空間及成員，但不得因此取得成員未分享的私人資料。若未來要提供管理者代表空間成員恢復資料等例外，需獨立設計、明確告知並留存稽核紀錄。

九 資料需求與基本欄位

實體	重要欄位	關係 / 規則
使用者	user_id、名稱、Email、時區、語言、通知偏好	登入身分擁有私人項目；每項資料需有建立者與更新時間。
行程	event_id、標題、開始 / 結束時間、時區、地點、備註、分類、擁有者	可屬個人或共享空間；分享權限獨立管理；時間儲存需支援時區。
任務	task_id、標題、描述、狀態、優先級、截止時間、負責人、完成時間	可有父任務 / 子任務及目標里程碑關聯；完成後停止重複提醒。
目標 / 里程碑	goal_id、名稱、描述、期限、進度；milestone_id、狀態	目標可包含多個里程碑；里程碑可轉換為一項或多項任務。
共享空間 / 成員	space_id、名稱；member_id、角色、狀態、加入時間	成員資格屬於空間；邀請需有狀態、到期日及撤銷紀錄。
分享授權	resource_type、resource_id、subject、permission、created_by、revoked_at	subject 可為使用者或空間；未明確授權預設拒絕。
提醒	reminder_id、對象、觸發時間、管道、狀態、關閉原因	支援重複排程、去重、送達狀態、完成或手動關閉後停止。
稽核紀錄	actor_id、action、resource、timestamp、變更摘要	避免記錄不必要的敏感內容；存取及保留政策待確認。

十 非功能需求

面向	需求
易用性	核心新增表單欄位清楚、錯誤訊息可理解；重要操作可由鍵盤完成；首頁資訊層級明確。
響應式版面	支援窄至 320 CSS px 的手機寬度及一般桌面；內容採自然流動，不以覆蓋方式排版；控制項換行或堆疊時不得互相遮擋。
效能	建議基準：一般頁面在常見網路條件下可互動時間 P75 ≤ 2.5 秒；儲存操作應提供即時載入 / 成功 / 失敗回饋。實際 SLA 由技術團隊確認。

面向	需求
安全	HTTPS、身份驗證、伺服器端授權、輸入驗證、速率限制、邀請權杖防猜測、工作階段安全及依風險制定備份 / 復原。
隱私	私人預設、最小權限、分享前清楚呈現對象與內容；移除權限後不再提供新讀取；明確提供資料刪除及匯出政策。
可靠性	提醒使用佇列與冪等排程（避免重複發送）；失敗可重試並呈現送達狀態；時區及夏令時間需一致處理。
可觀測性	記錄錯誤率、排程延遲、通知退信 / 拒收、同步衝突及權限拒絕；不得把敏感內容寫入一般應用程式日誌。
無障礙	符合團隊採納的 WCAG 2.2 AA 驗收範圍；顏色不作唯一資訊線索；表單關聯標籤、焦點順序與狀態通知可用。

十一 提醒產品政策

使用者要求醒目且像 Duolingo 一樣積極的提醒，但希望頻率可調整。提醒需讓重要事項不易忽略，同時避免未設定上限的無限轟炸。以下為建議預設與待確認政策，通知引擎不得將「手動關閉提醒」等同刪除任務。

提醒項目	建議規則	待確認事項
預設提醒點	行程：提前一天及一小時；任務：依截止時間提前一天及一小時。	是否對所有行程 / 任務預設開啟。
重複催促	未完成時持續提醒，直到完成或使用者手動關閉；初始建議每兩小時一次。	需設定最短間隔、夜間例外及每日最高次數，以免形成濫發。
每日摘要	使用者自選時間與時區，預設時間建議早上 8:00。	摘要是否含共享行程，以及空摘要是否寄送。
逾期通知	截止時間過後未完成即進入逾期狀態；通知仍受使用者管道與安靜時段偏好影響。	逾期期間的頻率遞增、週末策略。
通知管道	站內通知為基本能力；Email / 推播需明確同意、偏好管理與退訂。	簡訊 / 通訊軟體供應商、費用及法規。
安靜時段	使用者可設定；一般提醒延後至時段結束後。	緊急 / 高優先級是否允許例外。

十二 驗收條件

- ☐ 首頁首屏可辨識「新增行程」為主要行動；桌面寬螢幕不把主要內容擠成狹窄左側窄欄。
- ☐ 在 320、375、768、1024、1440 CSS px 等代表寬度，首頁、行事曆、任務、目標、提醒與對話框均無文字或控制項互相重疊、被截斷或遮住。

- ☐ 未選分享範圍的新行程、任務及目標預設為私人；其他使用者無權讀取。
- ☐ 使用者可建立共享空間並邀請不同 Email；未接受邀請前受邀者無法讀取共享資料。
- ☐ 管理者、成員、檢視者的查看、編輯、完成任務、邀請與管理權限符合第八節矩陣；後端 API 同樣驗證。
- ☐ 任務可指定負責人、優先級、截止日與時間，並可完成、重新開啟及顯示逾期狀態。
- ☐ 提醒中心支援手動關閉提醒；任務完成或提醒手動關閉後，不再產生該任務的重複催促。
- ☐ 每日摘要時間與時區可設定；安靜時段內的一般提醒依政策延後。
- ☐ 共享或權限變更可在稽核記錄中追溯操作者及時間。
- ☐ 表單錯誤可理解且輸入不會無故遺失；儲存失敗時不顯示成功訊息。

十三 假設、限制與待決策事項

待決策	目前建議	負責確認
登入與帳號	採 Email 驗證登入並支援帳號復原；是否提供第三方登入待決定。	產品 / 資安
重複提醒上限	尊重持續催促需求，同時設可調頻率、安靜時段與合理最大頻率。	產品 / 使用者研究
多人編輯衝突	先提供更新時間與明確的衝突提示；是否需即時共同編輯另評估。	產品 / 工程
通知管道時程	站內提醒先行；Email、瀏覽器推播及通訊軟體分階段評估。	產品 / 工程 / 法務
刪除與保留	定義軟刪除、復原期限、帳號刪除、資料匯出及共享資料處理。	產品 / 法務 / 資安
時區與語言	使用者設定時區，儲存標準化時間；首版介面為繁體中文。	產品 / 工程
平台責任	此 PRD 描述完整產品方向；實際多人同步、Email / 推播與身份驗證需要伺服器、資料庫、排程及供應商整合。	產品 / 工程

附錄 A 名詞說明

名詞	說明
PRD	Product Requirements Document，產品需求文件，說明產品要解決的問題、使用者需求、功能與驗收方式。
共享空間	使用者邀請成員加入的協作範圍；只有明確分享至空間的內容可供成員存取。
指定項目分享	只對特定人授予單一行程或任務的存取權，不等同加入完整共享空間。
P0 / P1	優先級標籤；P0 為首版核心或必要，P1 為首版重要但可分階段交付。
WCAG 2.2 AA	網站無障礙指引的 AA 等級，涉及鍵盤操作、對比、標籤與輔助科技支援等要求。

名詞	說明
冪等	同一提醒排程操作即使因重試執行多次，也只產生預期的一次有效通知。